

S^n , ~~S^1~~ , RP^n , $\langle \dots \rangle$
 $(n \geq 1)$
 $\downarrow$
 $\pi_1 = 0$

$M \cup N$ $\wedge \vee$ $\langle X, S \rangle / \langle \dots \rangle, \langle \dots \rangle$
 π_0, π_1
 $a \rightarrow b$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
 $\langle a, b \mid aba = b \rangle$
 $ababab \dots$
 $abab^t = e$

$ab = ba \rightarrow$ group $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
 $\langle a, b \mid ab = ba \rangle$
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^2$
 $\pi_1(S^1 \vee S^2) = \mathbb{Z}$
 $\pi_2(S^1 \vee S^2) = \mathbb{Z}$

$T: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
 $T \simeq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
 $\pi_1(T) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Theorem
 $M: n$ -dim
 with $(n \geq 2)$

then $\pi_1(M) \simeq \pi_1(M \setminus \{x\})$
 $\pi_1(RP^n) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ $(n \geq 2)$

$\pi_1(RP^n) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
 $\pi_1(M \setminus \{x\}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

$\langle a, b \mid a^2 = b^2 = 1 \rangle$
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^1$
 $\pi_1(S^1 \vee S^1) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$